Roadmap del prototipo de Gavia

Qué conseguir, dónde pedirlo y cómo armarlo, fase por fase. Pensado para que lo podamos hacer entre los tres sin saber de antemano de drones ni de electrónica.



Versión del 30/10/2026, revisada para gastar menos. Precios de MercadoLibre y TangoFPV del 30/10/26, sin impuestos y con el dólar MEP a $1.568. Cambian rápido: revisarlos antes de comprar. Las ilustraciones son imágenes de referencia, no fotos de pruebas. Los números del dron son aproximados hasta medirlos.

El camino en una página

Medimos antes de construir. Cada fase confirma un número del diseño antes de gastar en la siguiente, así nunca tiramos un aro entero porque el motor no empujaba lo que creíamos. El software (simulador, detección con el iPhone y botonera) va en paralelo.

	Fase 1 · Banco	**Fase 2 · Cuerpo**	**Fase 3 · Vuelo atado**
Qué decide	Si el motor empuja lo que dice el fabricante, cuánto suma el ducto y cuánto quitan las rejillas. Si el sensor distingue agua de mar de lluvia	Si el aro sostiene a un adulto agarrado de un costado sin darse vuelta, y si las cajas no entran agua	Si vuela estable atado, si el corte por agua apaga los motores y si se destraba con el imán
Qué armamos	Un solo motor dentro de un ducto, sobre una balanza, en la mesa del garage	El cuerpo del aro en telgopor, con su forma final, probado en pileta con pesas	El dron completo: motores, cajas, electrónica, rejillas, piel y botonera
Cuánto cuesta	Unos $1.343.000 (USD 857), más el corte láser	Unos $58.000 (USD 37), más el corte y la pileta	Unos $561.000 (USD 358), más el corte de las rejillas
Cuánto tarda	2 semanas de envíos y 2 fines de semana (aprox.)	1 semana de taller y 1 fin de semana (aprox.)	1 a 2 meses (aprox.)
Pasamos si	Cada motor con ducto y rejillas empuja unos 1,8 kg o más	Un adulto se agarra del canto de adentro y el aro no se para de canto	Vuela atado 3 minutos sin sustos y el corte por agua funciona

Con la botonera (unos $85.000, USD 54), todo junto da unos $2.047.000 (USD 1.305) sin impuestos ni los servicios de corte y la pileta. Ahora suma cosas que antes no estaban cotizadas: botonera, piel, pilas de la radio, tornillos, manguera y adaptador. Con la misma lista de antes, la revisión de gastos bajó de USD 1.507 a USD 1.163. La IA a bordo (unos USD 370) queda para después del primer vuelo.

Qué simplificamos y por qué

- Herramientas, banco y sensor de agua van en una sola compra y en la misma mesa.
- Cargador que se enchufa directo a 220 V. Nadie cablea una fuente a la red.
- El banco sale entero del corte láser, como un mueble para armar. Sin sierra ni taladro.
- Una sola hélice para todo el proyecto (la que medimos) y una sola ficha de batería.
- Nada impreso en 3D: los ductos salen de la misma plancha de policarbonato, las rejillas del mismo archivo de láser y las cajas son estancas de electricidad.
- La maqueta de pileta es el cuerpo del dron. Se corta una sola vez.
- El banco mide 3 configuraciones en vez de 5. El labio redondeado va de entrada.
- Donde había algo igual de bueno y más barato, lo cambiamos, y sumamos dos repuestos baratos para cuidar lo caro (ver "Gastar menos").

Antes de comprar

Tres cosas que nos ahorran plata y problemas.

Cómo pedir en MercadoLibre

1. En cada tabla, la columna "Qué poner en el buscador" es lo que se escribe tal cual. Si aparecen muchas opciones, elegir la de más ventas y mejor calificación.
2. Mirar si dice **Envío desde China** o **Compra internacional**. Esas tardan una o dos semanas y pagan impuestos aparte.
3. Antes de comprar la batería y los motores, mandar una pregunta al vendedor (abajo están los textos).
4. Guardar el comprobante y avisar en el grupo qué se compró, así nadie compra lo mismo dos veces.

Repartir lo importado entre los tres

Las publicaciones de China avisan un límite de 5 envíos internacionales por año por persona. Si cada uno compra con su cuenta, usa su propio cupo. El paquete llega a nombre y a la dirección de quien compra. Cómo cuenta MercadoLibre el límite (por compra o por paquete) está a validar. Sugerencia de reparto:

Quién	Fase 1	Fase 3
Lucho	Motores Hobbywing, pack de 4	GPS y placa de distribución
Eli	ESC del banco y la radio	Tres ESC más para el dron
Augus	Wattímetro y cargador	Controladora

Cada uno usa 3 de sus 5 envíos del año. Después vemos entre los tres cómo se financia cada compra. El reparto es solo para no gastar el cupo de uno.

Preguntas antes de comprar

Al vendedor de los motores: "Hola, ¿son Hobbywing XRotor 2812 900KV originales? ¿El pack trae 4 motores con sus tornillos? Gracias."

A TangoFPV, por la batería: "Hola, ¿cuánto sale el envío de la CNHL 6S 4000 mAh 65C a [localidad] y en cuántos días llega? Gracias."

La batería y la hélice son lo único peligroso de todo esto.

La batería LiPo se carga adentro de la bolsa ignífuga, sobre una superficie que no se queme, con alguien mirando. Nunca de noche sola, nunca si está hinchada o golpeada.

Una hélice de 8 pulgadas a fondo corta. Nadie se pone en el plano de la hélice, siempre con anteojos, y la batería se conecta último y se desconecta primero.

Gastar menos

Revisamos cada compra con dos preguntas: ¿hay algo igual de bueno y más barato? ¿Y qué pasa si lo rompemos? Bajamos unos $540.000 (USD 344, un 23 %) y sumamos dos repuestos baratos que cuidan lo caro.

Qué	Antes	Ahora	Ahorro
Cargador	B6AC local, $219.990	El mismo modelo (B6AC V3) importado, $111.021	$108.969
Batería	Pulse 6S 5200 80C, $270.000	CNHL 6S 4000 65C en TangoFPV, $191.400. Pesa unos 650 g, más cerca del modelo	$78.600
Wattímetro	Local, $79.000	Importado, $23.918	$55.082
Multímetro	Uni-T UT89XD, $37.900	Uni-T UT33D+, $20.900. Mide lo mismo que usamos	$17.000
Pesas de la pileta	Lastre de buceo, $45.717	Discos de mancuerna de hierro o bolsas de tuercas, de casa	$45.717
Controladora	Matek H743-WING, $275.210	MicoAir743, $127.215, también con soporte de ArduPilot	$147.995
Receptor	Radiomaster RP3, $86.355	Radiomaster XR2 en TangoFPV, $43.065	$43.290
Cuadrado del dron	Tubo de carbono, $96.000	Caño de aluminio de 12,7 mm, 3 m, $29.496	$66.504
Sumamos		Probador de LiPo con alarma ($5.597), un ESP32 de repuesto ($15.990) y fichas EC5	−$23.484
Total	**$2.362.993**	**$1.823.320**	**$539.673**

Es la misma lista de antes, para comparar. Con lo que faltaba cotizar (botonera, piel, pilas, tornillos, manguera y adaptador), el total completo es de unos $2.047.000 (USD 1.305).

Lo que ya tengamos no se compra

Soldador, multímetro, estaño, sargentos y anteojos: si alguno de los tres ya los tiene o se los pueden prestar, es plata que no sale. Entre todo son unos $205.000 (USD 131) más.

Dónde comprar

MercadoLibre primero, por la compra protegida: si algo llega roto o trucho, se devuelve. Afuera solo cuando ahorra mucho o no está: TangoFPV (Córdoba) tiene la batería y el receptor más baratos. fpvstore.ar no tiene 6S ni hélices de 8 pulgadas, y en Instagram no encontramos tiendas con precios. Afuera, mejor con tarjeta.

En qué no ahorramos

- Las hélices: van los tres packs, porque son lo que más se rompe y casi no hay.
- La bolsa ignífuga (en la más barata no entra la batería) y la celda de 10 kg.
- El soldador T12: uno barato no llega a calentar una ficha de batería y la soldadura queda fría, que es como se queman los ESC.

Si se rompe o se quema algo

Somos nuevos en esto y algo se va a romper. Lo importante es que sea lo barato y que tengamos con qué reemplazarlo. Casi todo se evita con pasos que no cuestan nada.

Qué	Cómo se rompe	Cómo lo evitamos	Si pasa igual
Batería	Descargarla de más, cargarla mal o pincharla	Probador con alarma siempre enchufado al cable de balanceo, en 3,5 V por celda. Se carga en modo LiPo balance, 6S, adentro de la bolsa. Si no se usa en unos días, se deja en el modo de guardado del cargador	Plan B: la Pulse, $270.000
ESC	Un corto en una soldadura, o el cable rojo de 5 V conectado al ESP32	Multímetro en continuidad entre el + y el – antes de enchufar algo recién soldado: si pita, hay un corto. El cable rojo no se conecta	Otro igual, $53.168. Con ESC sueltos se cambia uno solo
Motor	Mucho tiempo a fondo, o la hélice rozando el tubo	Ningún paso a fondo dura más de 10 s. Entre configuraciones se toca el motor: si quema, se espera. La hélice se gira a mano adentro del tubo antes de dar potencia. Tornillos de 8 mm, nunca más largos	Falta uno para el dron. Un pack nuevo sale $127.997
Hélice	Un roce con el tubo o un golpe contra el piso	Lo mismo que el motor, y en el vuelo atado, soga corta	Quedan dos de repuesto. El pack de 2 sale $49.501
ESP32	Que le llegue la batería a un pin	Potencia y datos separados, como en el diagrama del banco	El de repuesto, que después va a la botonera
Celda de carga	Apretarla de más o golpearla	Atornillarla solo por las puntas, sin que la plataforma la toque en otro lado	Otra, $16.795
Ducto o rejilla	Mal enrollado o una rejilla partida	Probar en seco antes de pegar	Sobra policarbonato para ocho tiras más, y la rejilla se vuelve a cortar
Cuerpo de telgopor	Una pared fina que se parte al cortar o al lijar	Lijar despacio cerca de los huecos de mano	Se pega con el mismo adhesivo. Si no, el taller corta esa capa sola
Cuadrado de aluminio	Un agujero mal hecho o un golpe	Medir dos veces antes de agujerear	El aluminio se dobla y se endereza. Otro metro sale $9.832

Lo único que no tiene reemplazo barato es la batería. Por eso el probador con alarma y la bolsa van desde el primer día.

Si algo no está

Lo escaso se compra temprano. Lo que no hay no se persigue hasta que haga falta. Cada pieza crítica tiene un plan B.

Pieza	Qué puede pasar	Plan A	Plan B
Batería	En MercadoLibre hay una sola publicación local que sirve. TangoFPV tenía stock el 30/10	CNHL 6S 4000 65C con EC5, $191.400, en TangoFPV. Comprarla en la primera tanda	Pulse 6S 5200 80C, $270.000, en MercadoLibre (la ficha puede ser otra)
Cargador	El importado tarda unas tres semanas o llega fallado	B6AC V3 importado, $111.021	El mismo modelo local, $219.990
Wattímetro	Lo mismo que el cargador	Importado, $23.918	Local, $79.000
Hélices	Casi no hay de 8 pulgadas tripala de marca y tardan una semana	Los 3 packs de Gemfan 8046 juntos, en la fase 1	Traer Gemfan o HQ 8x4.5x3 junto con los motores
Motores	El vendedor no es tienda oficial	Pack de 4 Hobbywing. La configuración a del banco dice si son originales	Devolverlos con la compra protegida de MercadoLibre y probar otro vendedor
Celda de carga	Nada, hay varias	Celda de 10 kg con HX711, $16.795	Otra igual, $16.479
Controladora	No hay stack SpeedyBee original, solo genéricos	MicoAir743 con cuatro ESC sueltos, $127.215. Se confirma después del banco	Matek H743-WING, $275.210, también con soporte de ArduPilot
Receptor	TangoFPV se queda sin stock	Radiomaster XR2, $43.065	Radiomaster RP1 o RP3 en MercadoLibre, unos $88.000
Cajas estancas	No hay IP67 de menos de 90 mm de alto	Kalop IP65 de 120 x 170 x 75 mm	Si no pasan la prueba de la pileta, otra caja y se regeneran las capas del cuerpo
Talleres	No publican precios	Mandar los mensajes de este PDF a dos o tres talleres de cada tipo, apenas arrancamos	Otro taller de la lista

Pedir presupuesto es gratis y no compromete. Conviene hacerlo antes de comprar nada, así sabemos el costo completo de cada fase.

Proveedores y servicios

Lo que no se compra con un clic: dónde pedirlo, qué precio sirve de referencia y qué preguntar. Ninguno publica precio cerrado, así que se pide presupuesto a dos o tres.

Qué	Dónde	Referencia	Qué preguntar
Corte láser del banco	Talleres en MercadoLibre: Almirante Brown, zona oeste y CABA	Acrílico de 6 mm de 60 x 40, $52.844 la plancha	El mensaje de la fase 1, con material incluido
Rejillas del dron	El mismo taller del banco	Acrílico de 6 mm de 120 x 60, $116.600: salen 10 discos, 8 y 2 de repuesto	Cortar las 8 juntas y sumar un retazo de acrílico de 2 mm para la ventana de la botonera
Corte del telgopor	Telgopor Quilmes, Deletrearte y RotulArte	CNC desde $61.440 la hora (RotulArte). Plancha de EPS de 30 mm, $14.187	El mensaje de la fase 2. Plan B: cortador de hilo caliente de mano, $51.990, con la plantilla impresa
Pileta	Clubes de la zona, por ejemplo Pejerrey Club (Quilmes)	$12.500 la entrada para no socios y $2.500 de revisión médica (sin fecha, a validar)	Si la pileta es techada o climatizada, y si nos dejan meter el aro con pesas una hora
Batería y receptor	TangoFPV (Córdoba)	$191.400 y $43.065	Costo y tiempo del envío
Piel para el mar	Talleres de tablas de surf (no encontramos uno con web: buscar "shaper" en Instagram o en Mar del Plata)	Hacerlo nosotros: tela de vidrio de 200 g ($21.978 el m²) y resina epoxi ($58.626 el kg)	Si laminan con epoxi sobre telgopor y cuánto sale un aro de 80 cm
Lo chico	Ferretería del barrio	Manguera, cola vinílica, cinta y tornillos sueltos suelen salir menos que en MercadoLibre	

Para más adelante: la estación todo en uno de la v2 lleva una Raspberry Pi 5 de 8 GB ($431.308) con el kit de IA Hailo de 13 TOPS ($215.559), los dos en MercadoLibre. No se compran ahora.

Fase 1 · El banco

Un solo motor con su hélice, adentro de un ducto igual a los del aro, apoyado sobre una balanza electrónica. Medimos cuánto empuja y cuánto consume. En la misma mesa probamos el sensor que corta los motores en el agua.

Qué conseguir

Qué	Qué poner en el buscador	Precio	Origen
Soldador	estación soldador T12 G Tools 72W	$95.101	Local
Estaño	estaño 63/37 0.8 mm con flux	$10.500	Local
Multímetro	multímetro Uni-T UT33D+	$20.900	Local
Cable grueso	cable silicona 12 AWG rojo negro	$29.900	Local
Termocontraíble	kit termocontraíble 560 piezas	$15.200	Local
Anteojos, x3	anteojos de seguridad Libus	$10.340	Local
Tornillos	kit tornillos Allen M3 y M4 240 unidades	$26.999	Local
Motores, pack de 4	Hobbywing XRotor 2812 900KV 4 unidades	$127.997	China
Hélices, 3 packs de 2	Gemfan 8046 tripala	$148.503	Local
ESC	ESC EMAX BLHeli 60A 2-6S	$53.168	China
Batería	CNHL 6S 4000mAh 65C EC5, en tangofpv.com	$191.400	TangoFPV
Cargador con fuente	cargador Imax B6AC V3 80W	$111.021	China
Adaptador de enchufe	adaptador enchufe europeo patas argentina	$6.756	Local
Wattímetro	medidor de potencia digital 150A	$23.918	China
Fichas, 4 pares	fichas EC5 macho hembra	$23.960	Local
Probador de LiPo	tester baterías litio 1s a 8s con alarma	$5.597	Local
Celda de carga	celda de carga 10 kg HX711	$16.795	Local
Placa ESP32, x2	ESP32 USB-C NodeMCU	$31.980	Local
Radio	Radiomaster Pocket ELRS	$201.977	Internac.
Pilas de la radio, x2	pila recargable Samsung 18650 30Q	$39.000	Local
Bolsa ignífuga	bolsa ignífuga lipo 29x23	$37.991	Local
Policarbonato	policarbonato compacto 1 mm 1,2 x 1,2	$47.033	Local
Manguera del labio	manguera cristal 3/4 (5 m, o 70 cm en ferretería)	$25.000	Local
Sargentos, x2	sargento Wadfow 300 mm	$22.800	Local
Sensor de agua	módulo LM393 sensor de lluvia con sonda	$5.604	Local
Electrodos	varilla roscada inoxidable 316 1/4	$13.750	Local
Total	**Sin el corte láser**	**$1.343.190**	

Lo que alguien ya tenga (soldador, estaño, multímetro, sargentos, anteojos) no se compra. Las hélices van todas juntas: un pack para el banco y dos para el dron, porque casi no hay de 8 pulgadas tripala y tardan una semana. La batería trae ficha EC5, así que todo el proyecto usa EC5. El cargador importado trae enchufe europeo y va con un adaptador a enchufe argentino. El segundo ESP32 es de repuesto y después va a la botonera. La radio se adelanta para practicar en un simulador en la PC (se enchufa por USB) y llegar al vuelo atado sabiendo manejar. La plancha de policarbonato alcanza para el ducto del banco, los cuatro del dron y varios intentos más.

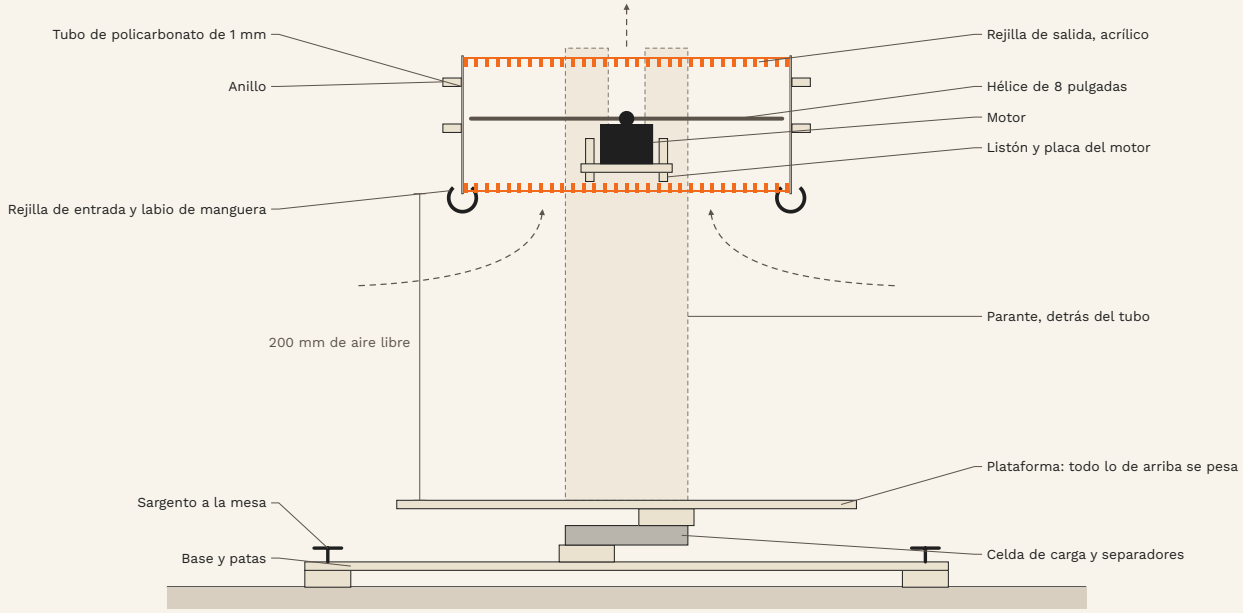
Qué mandar al taller de corte láser

Todo el banco sale de un solo pedido: dos planchas de MDF y los dos discos de rejilla en acrílico, con el material del taller. Los archivos están en **gavia-hardware/cad/banco/**. Un taller posible es este de Almirante Brown. Mandar **banco_mdf_1.dxf**, **banco_mdf_2.dxf** y **rejilla_banco.dxf** con este mensaje:

> Hola, necesito un corte láser con material incluido. Son dos planchas de 600 x 400 mm en MDF (fibrofácil) de 5,5 mm, con los archivos banco_mdf_1 y banco_mdf_2, y dos discos en acrílico de 6 mm con el archivo rejilla_banco (la misma pieza dos veces). Las medidas están en milímetros. El rojo es corte y el azul es grabado, si no pueden grabar ignoren el azul. ¿Cuánto sale y para cuándo estaría?

Antes de mandarlo, con la celda y el motor en la mano, chequear que los agujeros coincidan con el dibujo. Si no coinciden, se cambia un número en **banco_laser.py** y se vuelve a generar el archivo.

Cómo queda armado



Todo lo que está arriba de la celda se pesa, ducto y rejillas incluidos. Por eso el ducto va montado sobre la plataforma y no sobre la mesa.

Armado, paso a paso

1. Practicar dos o tres soldaduras en un pedazo de cable. Después armar los cables: fichas EC5 en el wattímetro, en el ESC y en el cable de carga. Primero se estaña cada punta, después se juntan y se cubren con termocontraíble.
2. Pegar las patas a la base con cola vinílica y atornillar la celda a la base por la punta fija, con dos separadores en el medio. La flecha de la celda mira hacia abajo.
3. Atornillar la plataforma a la otra punta de la celda, con los otros dos separadores. La plataforma no puede tocar la celda en ningún otro lado.



Imagen ilustrativa.



Imagen ilustrativa.

4. Encastrar los dos parantes y los dos refuerzos en la plataforma y pegarlos.
5. Pasar los listones por las ventanas de los parantes y la placa del motor por las ventanas de los listones. Pegar.
6. Atornillar el motor a la placa desde abajo con cuatro tornillos M3 de 8 mm. Nunca más largos, porque tocan el bobinado.

7. Cortar en la plancha de policarbonato una tira de 90 x 693 mm y, antes de enrollarla, las cuatro ranuras para los listones (medidas en el README del banco).
8. Enrollar la tira hasta 213 mm de diámetro por dentro, con 20 mm de solape, y pegar el solape. Pegar los dos anillos de MDF a 40 y 70 mm del borde que tiene las ranuras.
9. Bajar el tubo desde arriba: las ranuras pasan por los listones y los anillos apoyan en los parantes.

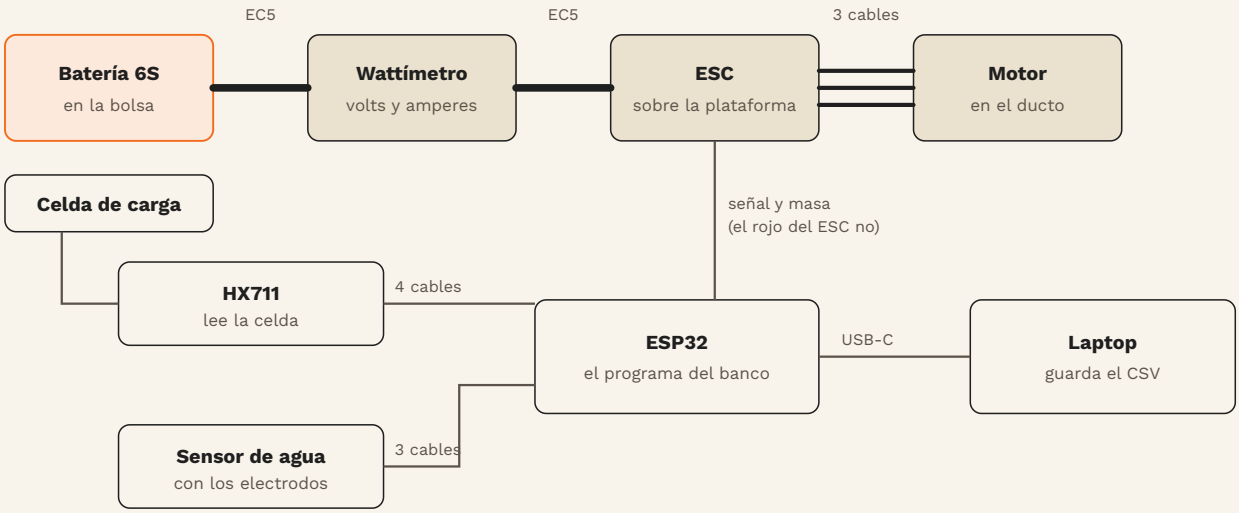


Imagen ilustrativa.

10. Calzar las dos rejillas adentro del tubo, una abajo y otra arriba, cada una con tres puntos de cinta. Calzar la manguera cortada a lo largo en el borde de abajo: ese es el labio.
11. Fijar la base a la mesa con los dos sargentos, en una mesa pesada y lejos de la pared. Probar el motor sin hélice: tiene que girar suave. Después poner la hélice y girarla a mano adentro del tubo: no puede rozar.

Cómo se conecta

Dos circuitos separados. El de potencia lleva mucha corriente y usa cable grueso. El de datos es el de la plaquita y va con cables finitos.



- La primera vez que se enchufa algo recién soldado, poner el multímetro en continuidad entre el + y el − del lado del ESC. Si pita, hay un corto y no se enchufa la batería.
- Del ESC al ESP32 van solo el cable de señal y la masa. Si el ESC trae un cable rojo de 5 V, no se conecta: el ESP32 ya toma corriente del USB.
- La celda trae cuatro cables (casi siempre rojo, negro, verde y blanco) que van a E+, E−, A+ y A− del HX711. Los colores pueden variar, mirar la etiqueta de la celda.
- El programa del ESP32 que hace el barrido y corta solo a los 10 s va en **gavia-firmware**. Está pendiente y lo armamos antes de la primera medición.

Cómo se mide

Tres configuraciones con el mismo motor y la misma hélice. En cada una, el ESP32 sube el acelerador de a pasos del 30 al 100 % y anota el empuje en un archivo. Los volts y los amperes los muestra el wattímetro: se filma con el celular durante el barrido.

	Configuración	Qué nos dice
a	Hélice libre, sin el tubo	Si el motor empuja lo que dice Hobbywing (2.771 g al 100 % según su tabla). Si da mucho menos, el motor no es original
b	Con el tubo y el labio	Cuánto suma el ducto
c	Tubo, labio y las dos rejillas	Cuánto quitan las rejillas. Es el número que importa

El probador de LiPo va siempre enchufado al cable de balanceo, con la alarma en 3,5 V por celda: si pita, se corta. Entre una configuración y otra se toca el motor, y si no se aguanta el dedo, se espera a que se enfríe.

El sensor de agua, en la mesa de la cocina

1. Cortar dos pedazos de 5 cm de la varilla inoxidable y atarlos paralelos a 1 cm, sin que se toquen. Esos son los electrodos.
2. Llenar cuatro vasos: agua de lluvia o destilada, agua de la canilla, agua de pileta y agua con 35 g de sal por litro (unas dos cucharadas soperas, aprox.), que imita al mar.
3. Meter los electrodos en cada vaso y anotar lo que lee el ESP32. Enjuagar entre vaso y vaso.



Imagen ilustrativa.

Buscamos un número fijo que separe el agua de mar de la lluvia. El vaso de pileta importa porque las primeras demos van a ser ahí: si con agua de pileta no dispara, lo anotamos para la fase 3. El circuito que traba los motores hasta pasar el imán se arma recién en la fase 3, con el umbral ya medido.

Pasamos a la fase 2 si cada motor, con ducto, labio y rejillas, empuja unos 1,8 kg o más al 100 %. Es el doble del peso del dron repartido en cuatro. El modelo da 3,4 kg, y la batería (unos 650 g contra 480 g) y el aluminio le suman unos 0,2 kg (aprox., a validar al pesar todo). Si no llega, antes de comprar nada más probamos con un motor más grande o le sacamos peso al diseño.

Fase 2 · El cuerpo

El aro de 80 cm en telgopor, cortado por un taller en tres capas de 3 cm que pegamos nosotros. Primero lo probamos en una pileta con pesas en lugar de la electrónica. Si pasa, ese mismo cuerpo es el del dron.



Imagen ilustrativa.

Qué conseguir

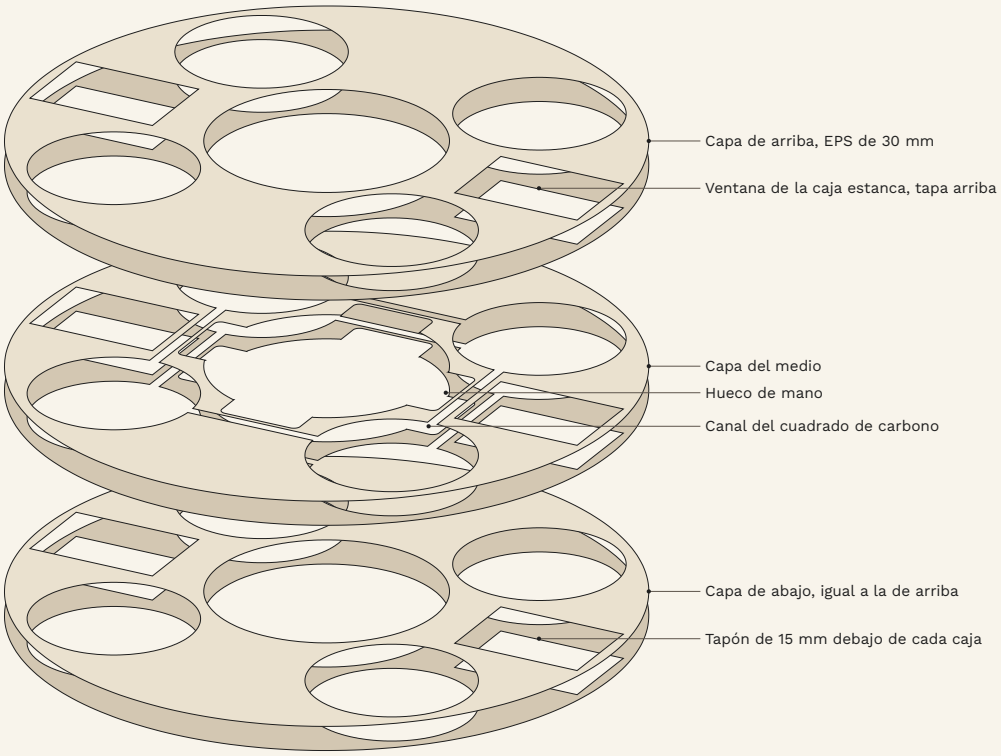
Qué	Qué poner en el buscador	Precio
Corte de las 3 capas, con material	Taller de telgopor o router CNC (ver abajo)	a cotizar
Pegamento, x2	Novolastic adhesivo para telgopor	$21.091
Dinamómetro	balanza colgante digital 50 kg	$20.500
Pesas, unos 3 kg	Discos de mancuerna de hierro o bolsas de tuercas, de casa	$0
Cajas estancas, x2	caja de paso estanca 120x170x75 IP65 Kalop	$16.022
Entrada a la pileta	Pileta techada (las descubiertas abren en diciembre). Ver "Proveedores y servicios"	a cotizar
Total	**Sin el corte ni la pileta**	**$57.613**

Las pesas: el cuerpo pesa unos 0,65 kg y el dron unos 3,6 kg, así que faltan unos 2,95 kg de lastre (aprox., a validar). Tienen que ser de hierro o de plomo, porque bajo el agua pierden poco peso. Las de plástico con cemento pierden casi la mitad y falsean la prueba. Si nadie tiene, lastre de buceo Cressi, $30.478 los dos de 1 kg. Si el taller no pone el telgopor, son tres planchas de 1 x 1 m de 30 mm y 30 kg/m³, a $14.187 cada una. Los cuatro tubos de los ductos salen de la plancha de policarbonato de la fase 1.

Qué mandar al taller de telgopor

Sirve un taller de corte con hilo caliente o uno de router CNC. Opciones para consultar: Telgopor Quilmes, Deletrearte y RotulArte (CABA, CNC desde $61.440 la hora). Los archivos están en **gavia-hardware/cad/cuerpo/**: mandar **capa_exterior.dxf**, **capa_media.dxf** y **tapon_caja.dxf**.

> Hola, necesito cortar tres capas de un aro en telgopor (EPS) de 30 mm y 30 kg/m3, con material incluido si tienen. Son dos veces el archivo capa_exterior y una vez capa_media, más dos tapones chicos con el archivo tapon_caja. El aro mide 80 cm de diámetro, las medidas están en milímetros. Los agujeros de adentro los pueden encarar por donde les quede mejor. ¿Cuánto sale y para cuándo estaría?



Armado del cuerpo

1. Cortar cuatro tiras de policarbonato de 90 x 693 mm y enrollarlas como el ducto del banco, sin las ranuras.
2. Presentar las tres capas en seco, con la del medio entre las otras dos, y pasar los cuatro tubos por los agujeros: alinean las capas solos.
3. Pegar de a una capa con el adhesivo para telgopor, con los tubos puestos, y dejar secar con peso encima (libros, bidones).
4. Pegar los dos tapones en el fondo de las ventanas de las cajas.
5. Lijar el canto de afuera y el de adentro hasta redondearlos, y suavizar la boca de los huecos de mano y de los ductos.



Imagen ilustrativa.

En la pileta



Imagen ilustrativa.

1. Encintar las pesas donde van la batería y los motores, hasta llegar al peso del dron.
2. Medir cuánto se hunde flotando solo.
3. Enganchar la balanza colgante a una cinta en el canto de adentro y tirar hacia abajo hasta los 4 kg (40 N). Anotar cuánto se inclina.
4. Seguir tirando hasta que se pare de canto y anotar el número. Repetir en la mitad del aro y en el canto de afuera.
5. Que uno se meta al agua y se agarre del canto de adentro, como se agarraría alguien que se está ahogando.
6. Hundir las dos cajas cerradas, con papel adentro, a 1 m durante 30 minutos. Si el papel sale seco, son estancas.

Pasamos a la fase 3 si el aro sostiene a un adulto agarrado del canto de adentro sin pararse de canto (el modelo dice que aguanta unos 125 N, aprox., a validar) y las cajas salen secas.

Fase 3 · Vuelo atado

Armamos el dron completo sobre el cuerpo de la fase 2 y lo hacemos volar atado a una estaca, en un campo abierto. Esta fase se confirma con los números del banco, así que la lista es una guía y no un pedido cerrado.



Imagen ilustrativa.

Qué conseguir

Qué	Qué poner en el buscador	Precio	Origen
Controladora	controladora MicoAir743 (se confirma al terminar el banco)	$127.215	China
ESC, x3 más	ESC EMAX BLHeli 60A 2-6S (el cuarto es el del banco)	$159.504	China
Placa de distribución	Matek FCHUB-12S, con sensor de corriente	$66.392	China
GPS	GPS MicoAir M10G-5883	$69.906	China
Receptor	Radiomaster XR2 Nano ELRS, en tangofpv.com	$43.065	TangoFPV
Caño de aluminio, 3 m	caño redondo aluminio 12,7 x 1 mm x 1 m	$29.496	Local
Buzzer	buzzer activo 5V	$6.519	Local
Bloqueo por agua	relé biestable 5V, reed switch NA, imán neodimio 10x3	$18.175	Local
Sellador	Poxipol 10 minutos 14 ml	$7.449	Local
Piel	membrana líquida acrílica 4 L (al agua, no ataca el telgopor)	$32.900	Local
Rejillas del dron, x8	Mismo archivo de láser que el banco. Una plancha de acrílico de 6 mm de 120 x 60 da 10 discos	a cotizar	Taller
Total	**Sin el corte de las rejillas**	**$560.621**	

Con ESC sueltos, si se quema uno se cambia uno ($53.168) y no la placa entera, y el del banco ya es el cuarto. Si al terminar el banco aparece un stack de marca con ESC 4 en 1, se puede elegir ese. Plan B de controladora: Matek H743-WING, $275.210. El aluminio sale un tercio del carbono, pesa unos 20 g más y es más blando (aprox., a validar). Si el dron vibra, se cambia por carbono ($96.000 el metro). La piel de membrana alcanza para la pileta y el campo. Para el mar, epoxi con tela de vidrio ($102.582 en materiales) o un taller de tablas de surf. Nunca resina poliéster sobre el telgopor: lo derrite. Los liners salen de la plancha de policarbonato de la fase 1.

Armado, en orden

1. Meter los cuatro liners de policarbonato en los ductos del cuerpo y pegarlos.
2. Pasar el cuadrado de caño de aluminio por el canal de la capa del medio. Cada motor va en un puente de dos listones, como en el banco, porque el caño no entra por debajo del motor.
3. Atornillar los motores, pasar los cables por las ventanas de las cajas y sellar los pasos con epoxi.
4. Batería, ESC y placa de distribución en una caja, controladora, receptor y GPS en la otra.
5. Armar el bloqueo por agua con el umbral que medimos en la fase 1 y probarlo 50 veces con el imán.
6. Configurar ArduPilot desde la laptop y probar todo sin hélices.
7. Calzar las ocho rejillas, poner la piel y la faja dorada.

El primer vuelo, atado

1. Campo abierto, día sin viento, sin gente alrededor.
2. Una estaca bien clavada y una soga de unos 3 m al aro. Nada cuelga del aro: el aro es el salvavidas.
3. Conos a 10 m (aprox.). Los tres detrás de los conos, con anteojos.
4. Uno pilotea con la radio, otro mira batería y posición en la laptop, otro filma y lleva la lista de chequeo.
5. Despegar a un metro, mantener 3 minutos y aterrizar.



Imagen ilustrativa.

Listo para la demo si vuela atado 3 minutos estable, el corte por agua apaga los motores y se destraba solo con el imán. Después viene el viento, con el dron atado arriba de un auto.

La botonera

La caja que queda fija en el puesto del guardavidas. Va por un solo cable USB-C a la laptop, que le da corriente y lleva los mensajes. No tiene pila.

INCIDENTE REAL sirve con alerta y sin ella: quiere decir "hay alguien en peligro, salí". Si el guardavidas vio a alguien antes que la cámara, aprieta igual y el dron va al candidato más probable. Ese apriete queda registrado como un caso que la cámara no vio, y es el dato que más sirve para mejorar la detección.

FALSO POSITIVO cancela y el dron vuelve. La pantallita muestra la probabilidad, el sector y la cuenta regresiva.

Todo se compra hecho, por unos $85.000: la misma caja Kalop de 170 x 120 x 75 mm de los drones ($8.045), dos pulsadores de 30 mm ($7.498), una pantalla OLED de 1,3 pulgadas ($8.400), un LED con portaled ($23.751), prensacables PG7 (pack de 20, $20.677, que también sirven para las cajas del dron) y un cable USB-C de 3 m ($16.790). El ESP32 es el de repuesto del banco y el buzzer sale del pack de la fase 3. La lista está en **gavia-hardware/cad/blender/botonera_piezas.md**.



Render del modelo 3D.

Después del primer prototipo


Imagen ilustrativa. El guardavidas siempre va al rescate: el dron gana tiempo.

- Autonomía en escalones: simulador, vuelo atado a mano, vuelo atado con la laptop al mando y vuelo libre al punto que marca la cámara. La radio queda siempre como seguro.
- IA a bordo: una Raspberry Pi 5 con cámara para el último tramo (unos USD 370). Llega al costado de la persona y nunca se pone en su vertical.
- Evaluar la cámara de la torre y medir cuántos cuadros por segundo saca la laptop.
- La v2: una estación todo en uno en la torre (cámara en un mástil, cajita con IA, carga del dron y botonera) en lugar de la laptop y el celular.